

Manuale operativo – Modulo EcoFA-J (beta) per EEA+

Titolo breve: Impronta **Economica** in Joule per la Sustainability Accounting (SA) e il TSI.

Versione: 1.0

Ambito: Attività 7.3 – Assessment termodinamico della fabbrica

Obiettivo: fornire una procedura chiara, replicabile e tool-agnostica (Python/Excel/Power BI) per convertire **grandezze economiche** (input/costi, valore creato, immobilizzi) in **Joule (J/GJ)** e integrarle nella SA dell'EEA+, in coerenza con TEI-J ed EFA-J.

0) Panoramica per non esperti

Il modulo **EcoFA-J** porta in **Joule** le componenti economiche **non già espresse** come flussi fisici/energetici nei moduli EEA/EFA/TEI, così da rappresentare l'“energia equivalente” associata a **servizi esterni, processi indiretti, valore creato e immobilizzi**.

L'output finale è un **contributo economico in GJ** (f_{econ}) da sommare a quelli tecnologico/ambientale/sociale nella **SA** e quindi nel **TSI**.

1) Perimetro e unità

- **Perimetro economico rilevante** (inclusi):
 - Costi/consumi **non già convertiti** in EFA/TEI (es. servizi terzi, manutenzioni conto terzi, smaltimenti esterni, logistica esterna calcolata in €/km se i dati fisici mancano, consulenze tecniche, licenze SW).
 - **Valore aggiunto (VA)** e **Ricavi** (per analisi di valore creato).
 - **Immobilizzi** economici (scorte, WIP, crediti verso clienti) per backlog economico.
 - **Esclusioni** (per evitare doppio conteggio):
 - Materiali, energia, acqua, rifiuti **già** contabilizzati fisicamente in EFA/TEI.
 - Lavoro umano (coperto dallo SFA-J) e capitale tecnico annuo (coperto da EEA: $Ex_{K,ann}$).
 - Voci puramente finanziarie/fiscali (IVA, oneri finanziari, imposte): **non** hanno contenuto fisico.
 - **Unità funzionale:** piastrella equivalente (pz) o kg di prodotto.
 - **Finestra temporale t** : turno/giorno/mese (stessa per baseline e corrente).
- **Prezzi costanti:** deflazionare gli importi economici a **anno base** prima della conversione in J.

2) Notazione e dati minimi

2.1 Variabili economiche

Simbolo	Descrizione	Unità
C_c	Spesa/costo nella categoria economica c (non coperta altrove)	€ a prezzi costanti
VA	Valore aggiunto del periodo	€

Simbolo	Descrizione	Unità
REV	Ricavi del periodo	€
INV	Immobilizzi correnti (scorte+WIP+crediti)	€
Q_{out}	Output fisico (pz o kg)	pz/kg

2.2 Coefficienti (convertitori €→J)

Simbolo	Significato	Unità	Note
γ_c	coefficiente economico per categoria c	MJ/€	energia equivalente per € speso (metodo §A)
γ_{VA}	coefficiente per il VA	MJ/€	da metodo §A (stesso anno base)
γ_{INV}	coefficiente per immobilizzi	MJ/€	può coincidere con γ_{VA} o con media pesata γ_c

Libreria EcoCoefficients: tabella unica con γ per categoria (fonte, anno base, perimetro, confidenza) da usare in tutto il progetto.

3) Conversione in Joule delle grandezze economiche

Input economici (non fisici):

$$Ex_{econ_in} = \sum_c C_c \gamma_c \quad [J]$$

Valore creato (in Joule):

$$Ex_{VA} = VA \gamma_{VA} \quad [J]$$

Immobilizzi (backlog economico in Joule):

$$Ex_{INV} = INV \gamma_{INV} \quad [J]$$

Indicatori diagnostici (opzionali): - **Economic Resource Intensity (ERI):** $ERI = Ex_{econ_in}/Q_{out}$ [J/pz].

- **Economic Productivity (EP):** $EP = Ex_{VA}/T_{prod}$ [J/h] se si desidera confrontare portate.

Nota: dove esistono dati **fisici** (es. trasporto in t·km), usare prima **EFA-J** (MJ/t·km) e non $\gamma_c \cdot \gamma_c$ è un **fallback** quando mancano i driver fisici.

4) Integrazione in SA (J/GJ)

4.1 Baseline economica

- Stessa unità funzionale, stessa finestra temporale, **stessi** γ (anno base).
- Calcolare: $Ex_{econ_in,base}$, $Ex_{VA,base}$, $Ex_{INV,base}$.

4.2 Contributo economico (in GJ)

$$f_{econ} = (Ex_{VA} - Ex_{VA,base}) - (Ex_{econ_in} - Ex_{econ_in,base}) - (Ex_{INV} - Ex_{INV,base})$$

- **Segno +** se crei più valore (in J eq.) a parità di intake o riduci l'intake economico equivalente;
- **Segno -** se aumentano intake equivalenti o immobilizzi.
- Converti in **GJ** dividendo per 10^9 .

Coerenza con EEA/EFA/TEI: evitare di portare qui spese già convertite fisicamente (materiali/energia/acqua/rifiuti) per non **doppiare** la SA.

5) Normalizzazioni e pesi (dashboard, non SA)

- “Minore è meglio”: $\hat{X} = \min(1, \theta_X / X)$ per **ERI**.
- “Maggiore è meglio”: $\hat{X} = \min(1, X / \theta_X)$ per **EP**.
- θ : media storica, 90° percentile o target interno.
- Pesi diagnostici opzionali per indici sintetici economici.

6) Struttura dati (tabelle minime)

6.1 Econ_Flows (input economici non fisici)

ts	plant	line	cat_code	desc	cost_eur	gamma_MJ_per_eur
----	-------	------	----------	------	----------	------------------

6.2 Econ_Value (valore creato)

ts	plant	line	VA_eur	REV_eur	gamma_VA_MJ_per_eur
----	-------	------	--------	---------	---------------------

6.3 Econ_Backlog (immobilizzi)

ts	plant	line	INV_eur	gamma_INV_MJ_per_eur
----	-------	------	---------	----------------------

6.4 EcoCoefficients (libreria)

code	descrizione	gamma_MJ_per_eur	fonte	anno_base	perimetro	conf.
------	-------------	------------------	-------	-----------	-----------	-------

6.5 Baseline

Tabelle analoghe alle precedenti per il calcolo dei valori base.

7) Procedura passo-passo (Python/Excel/Power BI)

- 1) **Deflaziona** tutte le grandezze economiche all'anno **base**.
- 2) **Mappa** ogni voce su un'unica categoria c e assegna γ_c dalla libreria.
- 3) **Calcola** Ex_{econ_in} , Ex_{VA} , Ex_{INV} (formule §3).
- 4) **Calcola** i corrispettivi di **baseline**.
- 5) **Ottieni** f_{econ} con la formula §4.2 (in **GJ**).
- 6) (**Opz.**) Calcola ERI/EP normalizzati per dashboard.
- 7) **Esporta** tabelle/grafici (scomposizione per categoria, linea, plant).

8) Esempi di implementazione

8.1 Excel (schemi di formula)

- $Ex_{econ_in_MJ} = SOMMA.PRODOTTO(cost_eur ; gamma_MJ_per_eur)$
- $Ex_VA_MJ = VA_eur * gamma_VA_MJ_per_eur$
- $Ex_INV_MJ = INV_eur * gamma_INV_MJ_per_eur$
- $f_{econ_GJ} = ((Ex_VA_MJ - Ex_VA_base_MJ) - (Ex_econ_in_MJ - Ex_econ_in_base_MJ) - (Ex_INV_MJ - Ex_INV_base_MJ)) / 1e9$

8.2 Python (pseudocodice essenziale)

```
Ex_econ_in = (df_flows['cost_eur'] * df_flows['gamma_MJ_per_eur']).sum()
Ex_VA      = (df_val['VA_eur'] * df_val['gamma_VA_MJ_per_eur']).sum()
Ex_INV     = (df_inv['INV_eur'] * df_inv['gamma_INV_MJ_per_eur']).sum()

f_econ = (Ex_VA - Ex_VA_base) - (Ex_econ_in - Ex_econ_in_base) - (Ex_INV - Ex_INV_base)
```

8.3 Power BI (DAX – spunti)

```
Ex_econ_in_MJ := SUMX('Econ_Flows', 'Econ_Flows'[cost_eur] *
'Econ_Flows'[gamma_MJ_per_eur])
Ex_VA_MJ      := SUMX('Econ_Value', 'Econ_Value'[VA_eur] *
'Econ_Value'[gamma_VA_MJ_per_eur])
Ex_INV_MJ     := SUMX('Econ_Backlog', 'Econ_Backlog'[INV_eur] *
'Econ_Backlog'[gamma_INV_MJ_per_eur])

f_econ_GJ := DIVIDE( ( [Ex_VA_MJ] - [Ex_VA_base_MJ] ) - ( [Ex_econ_in_MJ] -
[Ex_econ_in_base_MJ] ) - ( [Ex_INV_MJ] - [Ex_INV_base_MJ] ), 1e9 )
```

9) Controlli di qualità e casi limite

1. **Doppio conteggio**: non includere qui materiali/energia/acqua/rifiuti già convertiti in EFA/TEI.
2. **Prezzi costanti**: deflazionare a anno base prima della conversione $\text{€} \rightarrow J$.
3. **Coerenza dei γ** : fissare γ per tutto il progetto; aggiornarli solo con revisione formale.
4. **Voci finanziarie**: escludere IVA, interessi, imposte; non rappresentano risorse fisiche.
5. **Proxy economici**: quando si usano γ_c per mancanza di driver fisici, segnalare **confidenza B/C** e pianificare sostituzione con dati fisici (es. t·km).
6. **Baseline coerente**: stessa unità funzionale e medesimi γ .
7. **Sensibilità**: riportare effetto su f_{econ} per $\gamma \pm 10\%$.

Annesso A — Criteri di conversione $\text{€} \rightarrow \text{Joule}$

Obiettivo: definire come ottenere e mantenere i coefficienti γ (MJ/€) per tutte le categorie economiche.

A1) Metodi disponibili (sceglierne uno e mantenerlo fisso)

Metodo 1 — Top-down (intensità energetica macro-settoriale)

- Costruisci $\gamma_{macro} = \frac{\text{consumo primario energia (MJ)}}{\text{PIL (€)}}$ per l'anno base (fonte nazionale/UE).
- Per categoria c , deriva $\gamma_c = \gamma_{macro} \cdot s_c$ dove s_c è un **peso settoriale** (manifattura, servizi tecnici, trasporti, ICT...).
- Pro: omogeneo e pronto; Contro: meno specifico all'azienda.

Metodo 2 — Bottom-up (ancorato all'azienda)

- Definisci $\gamma_c = \frac{\text{MJ equivalenti dei servizi forniti dalla categoria}}{\text{€ spesi nella categoria}}$.
- Stima i **MJ equivalenti** tramite: - match con dati fisici disponibili (es. trasporti: t·km $\times$ MJ/t·km), - EPD o LCA del servizio (es. smaltimento esterno per kg $\times$ MJ/kg), - tabelle interne dei fornitori (kWh per intervento, ricambi, ecc.).
- Pro: più fedele alla realtà aziendale; Contro: più onere iniziale.

Scelta consigliata: usare **Metodo 2** quando esistono driver fisici; **Metodo 1** come fallback per categorie *residuali*.

A2) Regole pratiche

- **Granularità**: definire categorie non troppo fini (10–20) per stabilità statistica.
- **Allineamento**: le categorie non devono sovrapporsi a EFA/TEI/SFA.
- **Anno base**: bloccare γ all'anno base; se cambiano prezzi relativi, adeguare gli importi (deflazione), **non** γ .
- **Metadati**: per ogni γ : fonte, anno, metodo (Top-down/Bottom-up), perimetro, confidenza (A–C).

A3) Esempio di libreria “EcoCoefficients” (valori segnaposto)

code	descrizione	gamma_MJ_per_eur	metodo	fonte	anno_base	conf.
SERV_MAINT	Servizi manutenzione esterna	4.5	Bottom-up	dati fornitori	2024	B
SERV_WASTE	Smaltimenti conto terzi	8.0	Bottom-up	EPD rifiuti	2024	A
SERV_LOG	Logistica (€/km) – proxy	6.0	Top-down	intensità settoriale	2024	C
SERV_IT	SaaS/licenze/hosting	2.5	Top-down	intensità media servizi	2024	C
VA_COEF	Valore aggiunto	3.2	Top-down	intensità macro	2024	B
INV_COEF	Immobilizzi	3.2	Top-down	come VA_COEF	2024	B

Sostituire i valori segnaposto con i coefficienti approvati dal progetto.

A4) Errori comuni (da evitare)

- Contare qui costi già tradotti in J in EFA/TEI → **doppio conteggio**.
- Usare γ diversi tra baseline e scenario → non confrontabile.
- Applicare γ a importi **nominali** (inflazionati) → distorsione.
- Includere tasse/IVA/interessi → non sono risorse fisiche.
- Cambiare metodo (Top-down/Bottom-up) a metà progetto.

10) Output minimi per la Relazione 7.3

1. Tabelle per periodo/linea: `Ex_econ_in_MJ`, `Ex_VA_MJ`, `Ex_INV_MJ`, `f_econ_GJ`.
2. Grafici baseline vs corrente (scomposizione per categoria c).
3. Allegato con la libreria **EcoCoefficients** (γ per categoria, metadati completi).
4. Note su dati mancanti, assunzioni, qualità (A–C) e test di sensibilità.

Fine manuale.